



МАСТЕРСТВО
ЦЕЛОСТНОСТЬ
ОБНОВЛЕНИЕ

САНИТАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ ПРОВОДНИКОВ
ГОРОДА МОСКВЫ

#ЛУЧШЕ_ПОЕЗДОМ
#ТРУД_КРУТ
#ЭТО_МОСРСО

ВИДЫ САНИТАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ

СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Устройства водоснабжения в пассажирских вагонах предназначены для обеспечения пассажиров питьевой водой и удовлетворения их бытовых нужд, а также для пополнения системы водой в пути следования поезда.

Все пассажирские вагоны имеют самотечную систему водоснабжения.

СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Объем запасных баков для воды рассчитан исходя из средней нормы расхода на одного пассажира в сутки – примерно **20 литров**. Для вагонов с душевыми модулями – **30 литров**.

Оптимальным считается запас воды на **12 часов**.

СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ



- 1 – малый бак
- 2 – большой бак
- 3 – соединительная труба
- 4 – поддоны
- 5 – контрольные и наливные краны

СХЕМЫ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПЛАЦКАРТНЫЙ ВАГОН

Один большой бак на 850 литров и один малый бак на 80 литров.

Аналогично для вагонов с местами для сидения.

Вагоны с душем – бак ёмкостью не менее 1600 литров.

КУПЕЙНЫЙ ВАГОН

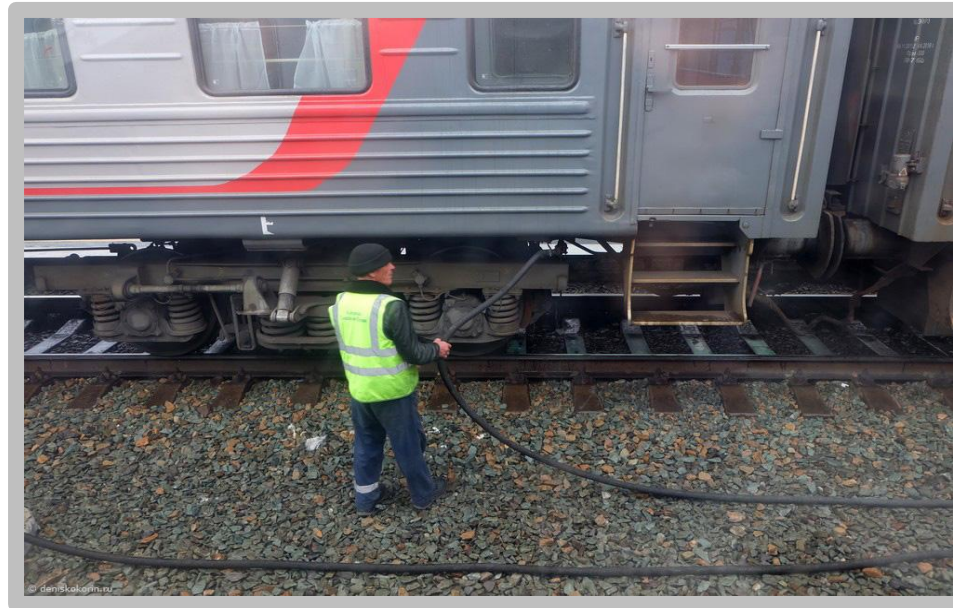
Для вагонов купейных, СВ, ЛЮКС, МИКСТ применяется схема с двумя большими баками вместо одного. Ёмкость каждого из двух баков – 500 литров, ёмкость малого – 50 литров.

Вагоны с душем – бак ёмкостью не менее 1600 литров.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Производится на станциях формирования и оборота, а также на станциях, оборудованных водозаправочными колонками.

Заполнение системы осуществляется снизу, из-под вагона, через наливные головки наливных труб (заправщик водой подсоединяет заправочные шланги от вододоколонок к вагону).



ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Проводник контролирует заправку системы по водомерному стеклу малого бака (для плацкартных вагонов), или по противоположной наливной трубе большого бака (вода выливается на междупутье).

При заполнении большого бака с нерабочей стороны вагона вода поступает в малый бак по трубе, соединяющей баки, а затем к потребителям.



ПОТРЕБИТЛИ ВОДЫ В ПАССАЖИРСКОМ ВАГОНЕ

**КИПЯТИЛЬНИК
(ТИТАН)**



УНИТАЗ



ПОТРЕБИТЛИ ВОДЫ В ПАССАЖИРСКОМ ВАГОНЕ

**МОЙКА В
СЛУЖЕБНОМ КУПЕ**

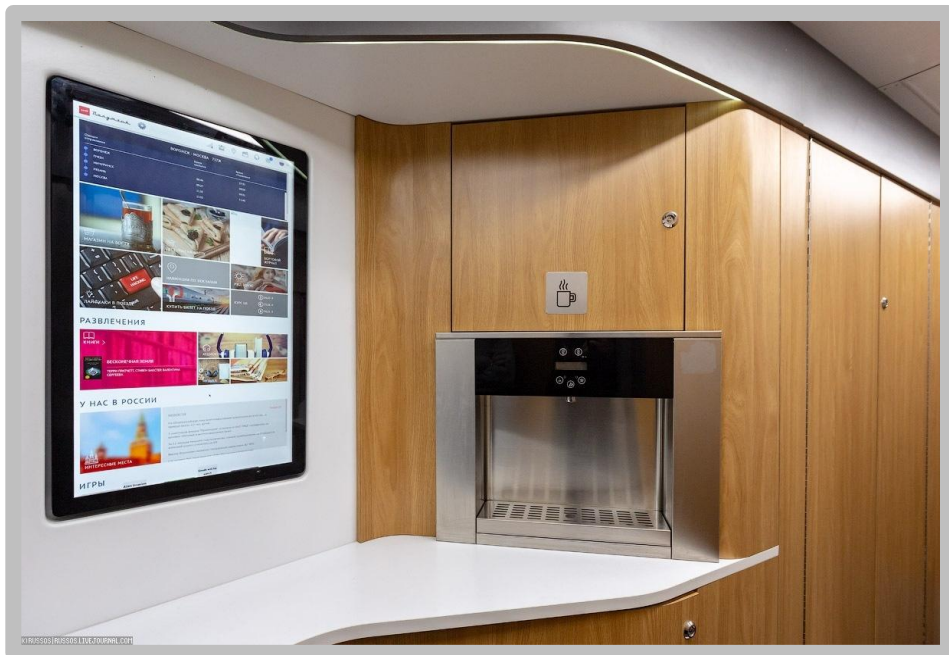


УМЫВАЛЬНИК



ПОТРЕБИТЛИ ВОДЫ В ПАССАЖИРСКОМ ВАГОНЕ

ПУРИФАЙЕР



БОЙЛЕР



КИПЯТИЛЬНИК НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ

Комбинированный
кипятильник может
работать от
электроэнергии и на
твердом топливе
(дрова, древесный
уголь, торфяные
брикеты).

**Каменный уголь
применять для
кипятильников
запрещается.**



КИПЯТИЛЬНИК НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ

ВИД В РАЗРЕЗЕ

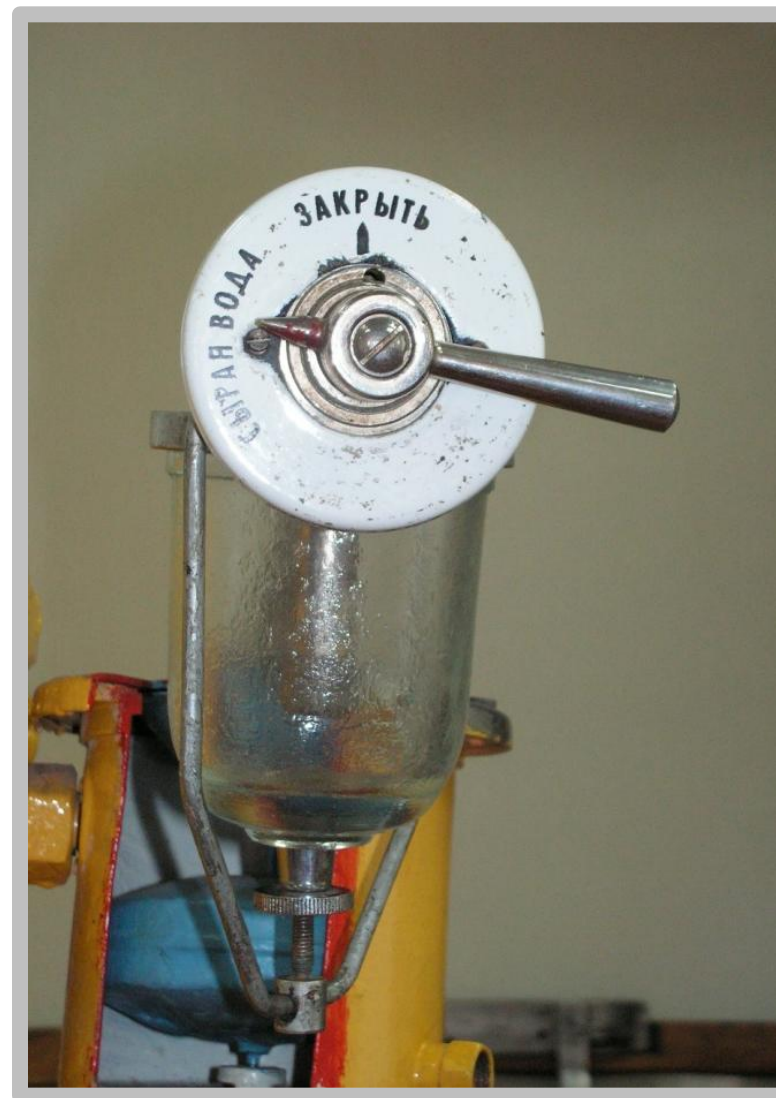
ВИД С БОКУ



ТРЕХХОДОВОЙ КРАН

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ВОДЫ В
КИПЯТИЛЬНИК (ВОДА
ПОСТУПАЕТ)

ПОЛОЖЕНИЕ
«ОТКРЫТО»



ТРЕХХОДОВОЙ КРАН

для поступления воды в
кипятильник (вода не
поступает, **ЭКСПЛУАТАЦИЯ**
КИПЯТИЛЬНИКА ЗАПРЕЩЕНА!)

ПОЛОЖЕНИЕ
«ЗАКРЫТО»



ДВУХХОДОВОЙ КРАН

**ДЛЯ СЛИВА ВОДЫ ИЗ
КИПЯТИЛЬНИКА (ВОДА НЕ
ВЫХОДИТ, ПРИ ТРЕХХОДОВОМ
ОТКРЫТОМ КРАНЕ СТРОГО
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ)**

**ПОЛОЖЕНИЕ
«ЗАКРЫТО»**



ДВУХХОДОВОЙ КРАН

ДЛЯ СЛИВА ВОДЫ ИЗ
КИПЯТИЛЬНИКА (ВОДА
ВЫХОДИТ, ПРИ ТРЕХХОДОВОМ
ЗАКРЫТОМ КРАНЕ)

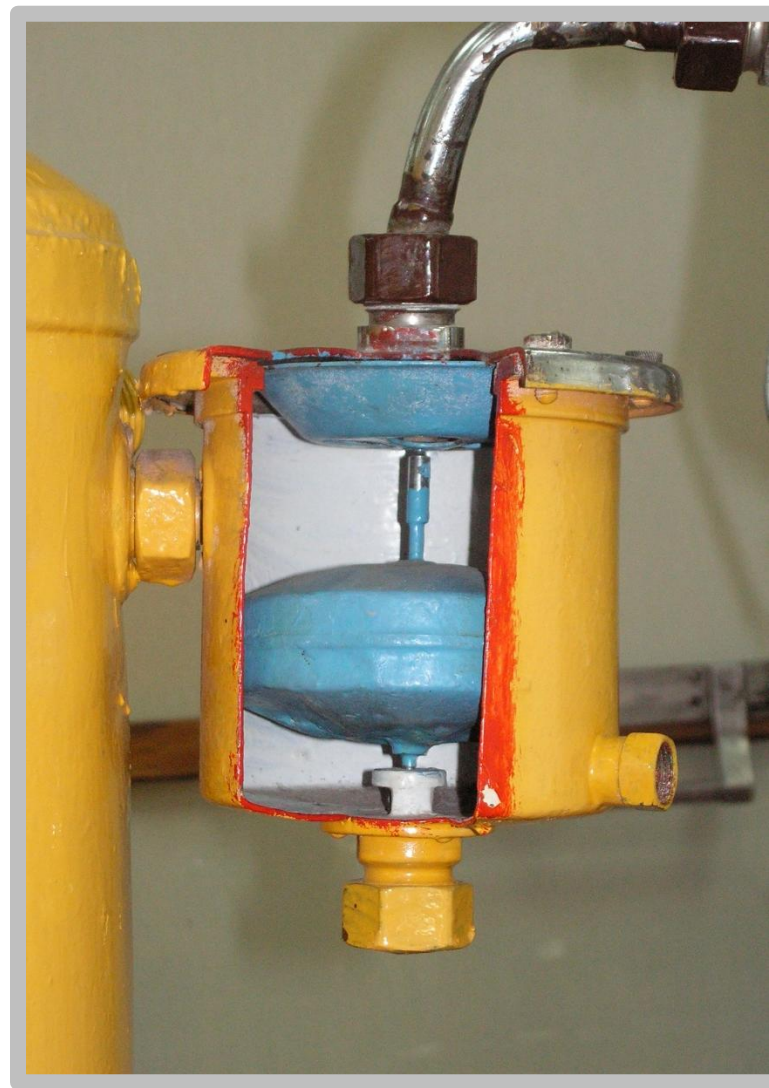
ПОЛОЖЕНИЕ
«ОТКРЫТО»



ПОПЛАВКОВАЯ КАМЕРА

КОНТРОЛИРУЕТ УРОВЕНЬ ВОДЫ В
КИПЯТИЛЬНИКЕ ПО ПРИНЦИПУ
СООБЩАЮЩИХСЯ СОСУДОВ С
КИПЯТИЛЬНЫМ ПРОСТРАНСТВОМ

ЗАКРЫВАЕТСЯ
ПРИ
НАПОЛНЕНИИ



ТОПОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО И ЗОЛЬНИК

**В ТОПОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО
ЗАКЛАДЫВАЕТСЯ ТОПЛИВО ДЛЯ
РОЗЖИГА И ДАЛЬНЕЙШЕГО
ГОРЕНИЯ, В ЗОЛЬНИК СПУСКАЕТСЯ
ШЛАК**

**ЗОЛЬНИК ПОД КОЛОСНЯКОМ
ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧИСТ В
НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ**



ВОДОЗАБОРНЫЙ КРАН

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВЫДАЧИ
КИПЯЧЕНОЙ ВОДЫ

**ДОЛЖЕН БЫТЬ
ПЛОТНО ЗАКРЫТ ВО
ВСЕ ВРЕМЯ, КРОМЕ
ВЫДАЧИ ВОДЫ**



ЭЛЕКТРОНАГРЕ- ВАТЕЛИ (ТЭНЫ)

**ДЛЯ КИПЯЧЕНИЯ ВОДЫ БЕЗ
ТВЕРДОГО ТОПЛИВА (ПРИ
ДВИЖЕНИИ ПОЕЗДА).**

**НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ
РАСТАПЛИВАТЬ КИПЯТИЛЬНИК НА
СТОЯНКАХ ТВЕРДЫМ ТОПЛИВОМ**

**БЕЗ ВОДЫ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЗАПРЕЩЕНА**



ФИЛЬТР И ПОПЛАВОК

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ
И КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ВОДЫ

УРОВЕНЬ ВОДЫ
КОНТРОЛИРУЕТСЯ
ПО ОТМЕТКЕ НА
ВОДОМЕРНОМ
СТЕКЛЕ



УКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ КИПЯЧЕНОЙ ВОДЫ И ТЕМПЕРАТУРЫ

ВЫПОЛНЕННЫ ИЗ СТЕКЛА И
ЗАКРЕПЛЕНЫ НА КОРПУСЕ

В СЛУЧАЕ
НЕИСПРАВНОСТИ – НЕ
ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ



НЕСПРАВНОСТИ КИПЯТИЛЬНИКА

1. Сырая вода не поступает в кипятильник:

- нет воды в системе водоснабжения вагона;
- загрязненность сетчатого фильтра;
- закрыт трехходовой кран;

2. Сырая вода переполняет кипятильник:

- поврежден поплавковый клапан;
- повреждена уплотняющая шайба клапана;
- нарушена герметичность поплавка (тонет);
- погнута ось поплавка;
- худой конус кипятильного пространства.

НЕСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3. Не нагревается вода или нагревается медленно:

- неисправны электронагревательные элементы (нижние нагревательные элементы можно заменить лишь после слива воды из кипятильного пространства)
- отсутствие электроэнергии в цепи кипятильника;
- слабый огонь в топке;

4. Сырая вода смешивается с кипяченой водой:

- не герметичный сборник кипяченой воды.

**ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ ВЫЗВАТЬ ПЭМА И ПРЕКРАТИТЬ
КИПЯЧЕНИЕ!**

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ!

Во избежание потери кипяченой воды кипятильник следует отключить, когда уровень воды на водомерном стекле сборника приблизится к отметке 15 л. Этот уровень на водомерном стекле отмечен красной чертой.

**КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ
ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК БЕЗ ВОДЫ!**

Для нормальной работы кипятильника необходимо регулярно очищать от грязи стеклянный колпак и фильтр водоотстойника. Делать это нужно при закрытом трехходовом кране на неработающем кипятильнике.

**КИПЯЧЕНУЮ ВОДУ ЖЕЛАТЕЛЬНО СЛИВАТЬ, ЕСЛИ ВЫ НЕ
ЗНАЕТЕ, КАК ОТКЛЮЧИТЬ ПОДАЧУ ВОДЫ ИЛИ КИПЯТИЛЬНИКА,
ИЛИ СОМНЕВАЕТЕСЬ В ПРАВИЛЬНОСТИ СВОИХ ДЕЙСТВИЙ...**

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРЧИ ТЭНОВ...



**ДАННЫЕ ТЭНЫ БЫЛИ
СОЖЖЕНЫ И ПРИВЕДЕНЫ
В НЕГОДНОСТЬ
ПРОВОДНИКАМИ! ИЗНОС
ИМЕЛ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ
ХАРАКТЕР**



**КИПЯТИЛЬНИК БЫЛ
ПОВРЕЖЕДЁН**

БОЙЛЕРНАЯ УСТАНОВКА

**Расположена в
котельном отделении**

Служит для:

- 1) приготовления пищи;
- 2) нагрева воды, которая поступает к умывальникам и мойке в служебном купе.

Состоит из:

- 1) бойлера;
- 2) плиты для приготовления пищи;
- 3) запасного бака.



СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ

Предназначена для снабжения пассажирских помещений свежим воздухом (в зимнее время – подогретым).

ВИДЫ ВЕНТИЛЯЦИИ:

1. Естественная вентиляция осуществляется через дефлекторы, расположенные на крыше вагона, а в летнее время – дополнительно через открытые оконные форточки и окна.
2. Принудительная (механическая) вентиляция осуществляется с помощью вентиляционного агрегата.

СХЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ ВАГОНА И РЕЖИМ РАБОТЫ

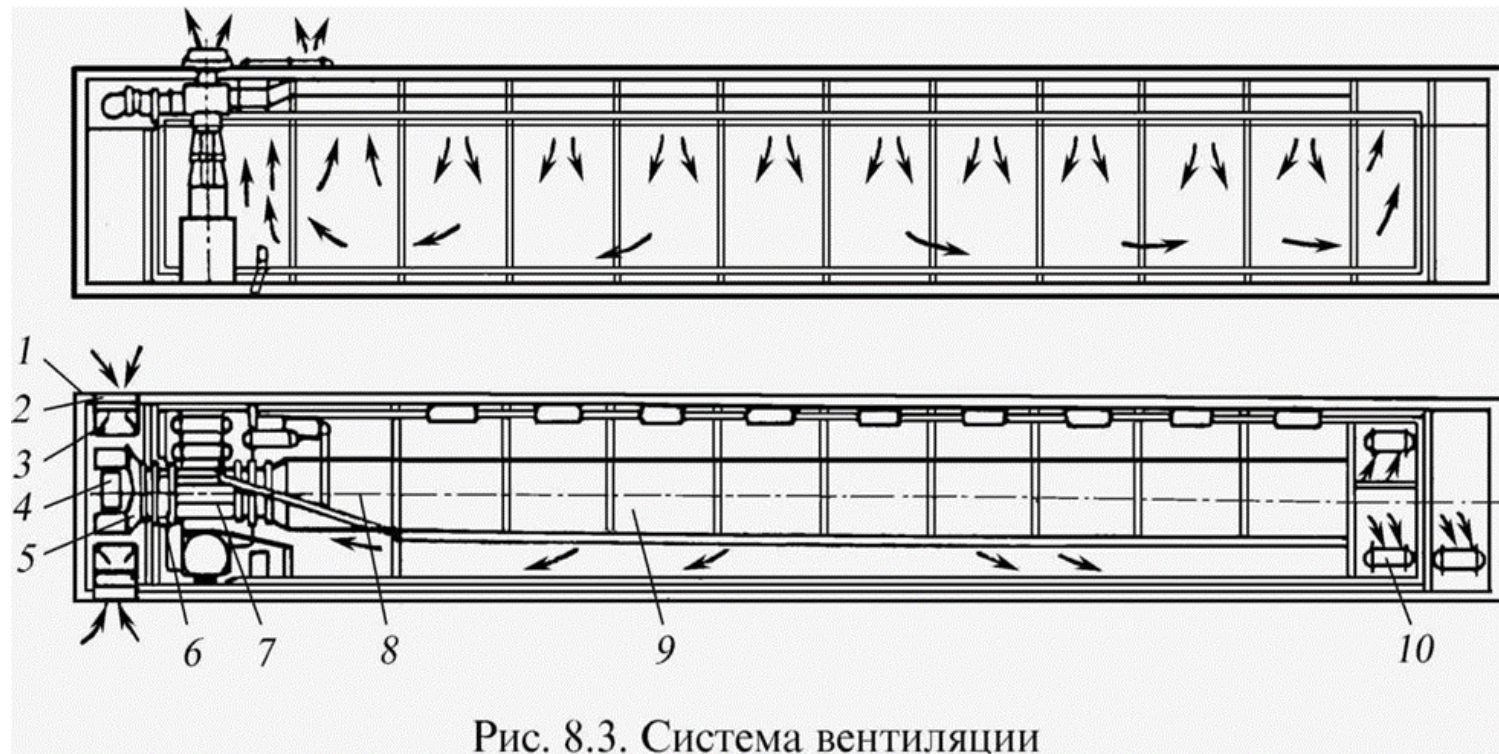


Рис. 8.3. Система вентиляции

**Режим работы
принудительной
вентиляции:**

- 1) Летний – 45 минут работы в час.
- 2) Зимний – 15 минут.

НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ

1. Недостаточная подача воздуха в вагон:

- загрязнение фильтров
- неправильное положение регулирующих заслонок
- недостаточная частота вращения вентилятора
- неисправность электродвигателя
- наличие отверстий в диффузоре
- вращение вентилятора в обратную сторону

НЕСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ

2. Недостаточная очистка воздуха:

- загрязнение или повреждение фильтров
- сухие, не промасленные фильтры
- крупная сетка или малое количество слоев сеток фильтров
- запыленность воздуховода

3. Неравномерность распределения воздуха по вагону:

- неправильная регулировка или повреждение вентиляционных решеток
- наличие в воздуховоде посторонних предметов
- повреждение воздуховода

**ВЕНТИЛЯЦИЯ В ВАГОНЕ ДОЛЖНА РАБОТАТЬ В
АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ!**

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

В связи с ограниченными возможностями системы вентиляции для обеспечения большего комфорта пассажиров некоторые пассажирские вагоны оборудованы установкой полного кондиционирования воздуха. Она состоит из систем вентиляции, отопления, охлаждения и автоматического управления.

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Охлаждение воздуха происходит с помощью компрессионной холодильной установки. Ее действие основано на способности некоторых веществ – хладагентов – снижать температуру при переходе из жидкого состояния в газообразное. Установка имеет замкнутую систему, где все агрегаты соединены между собой трубопроводами высокого и низкого давления, по которым циркулирует хладон.

НЕСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Основные неисправности установки кондиционирования воздуха:

1. Утечка.
2. Понижение или повышение давления ХЛАДОНА.
3. Негерметичность системы.
4. Износ деталей.
5. Сгорел предохранитель в цепи двигателя компрессора.
6. Несправен компрессор.

**ЗАПРЕЩЕНА ЭКСПЛУАТАЦИЯ УКВ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ! ОБО
ВСЕХ НЕСПРАВНОСТЯХ СООБЩАТЬ ПЭМУ!**

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ!

1. Правила включения и выключения, пользования УКВ, кипятильником и прочими устройствами подробно изучаются на лекции «Технология работы проводника пассажирского вагона» в конце обучения и на практике.
2. Данная лекция – об основах устройства вагона, материал будет вынесен на **промежуточный контроль!**

**НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ
УСТРОЙСТВ СЖО ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ И
ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА!**

ПОМНИТЕ!

**ЗА КОМФОРТНЫЕ
УСЛОВИЯ В ПУТИ
СЛЕДОВАНИЯ
ОТВЕЧАЕТ
ПОЕЗДНАЯ
БРИГАДА И
ЛИЧНО ВЫ!**



**ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ И СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**

СОСТАВИТЕЛЬ – КРАСНИКОВ ИВАН
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МОСРСО, МОСКВА – 2023